

Corrigé de PCSI DS3 (A380)**33,5****Question 1 :**

On nomme respectivement l'axe 1 : roulis, l'axe 2 : lacet et l'axe 3 : tangage.

1,5**Question 2 :**

La gouverne de direction ou gouvernail pilote l'axe 2 donc le lacet,

Les ailerons et les spoilers pilote l'axe 1, donc le roulis,

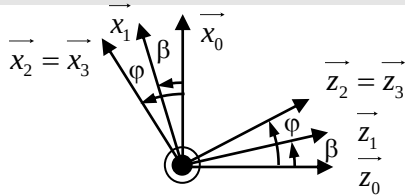
1,5

Les gouvernes de profondeur et le plan horizontal réglable (PHR) pilote l'axe 3 donc le tangage.

Question 3 :

Lorsque les gouvernes de profondeur montent, cela correspond à une rotation positive suivant l'axe de tangage.

Dans ce cas, l'avion entamera un mouvement de montée !

1,5**Question 4 :****Remarque : représenter les deux rotations sur la même figure.****1,5****Question 5 :**La fermeture géométrique de la chaîne C-B-A s'écrit : $\vec{CB} + \vec{BA} + \vec{AB}_0 + \vec{B}_0\vec{C} = R.\vec{z}_1 + L.\vec{x}_3 - L_0.\vec{x}_0 - R.\vec{z}_0 = \vec{0}$

Son expression en projection dans la base 0 est :

$$\begin{cases} / \vec{x}_0 & -L_0 + R.\sin \varphi + L.\cos \beta = 0 \\ / \vec{z}_0 & -R + R.\cos \varphi - L.\sin \beta = 0 \end{cases}$$

2**Question 6 :**A partir des expressions trouvées précédemment, soit : $\begin{cases} L.\cos \varphi = L_0 - R.\sin \beta \\ L.\sin \varphi = R.\cos \beta - R \end{cases}$ **1,5**On peut écrire : $\begin{cases} L.\cos \varphi = L_0 - R.\sin \beta \\ L.\sin \varphi = R.\cos \beta - R \end{cases}$ soit : $\frac{L.\sin \varphi}{L.\cos \varphi} = \frac{R.\cos \beta - R}{L_0 - R.\sin \beta}$ enfin : $\tan \varphi = \frac{R(\cos \beta - 1)}{L_0 - R.\sin \beta}$ **Question 7 :**

A partir des expressions trouvées en Q5, on peut écrire :

$$(L.\cos \varphi)^2 + (L.\sin \varphi)^2 = (R.\cos \beta - R)^2 + (L_0 - R.\sin \beta)^2 \Rightarrow L = \sqrt{2R^2 + L_0^2 - 2R(R\cos \beta + L_0\sin \beta)}$$

$$L^2 = 2R^2 + L_0^2 - 2R(R\cos \beta + L_0\sin \beta)$$

1,5

Cette relation correspond à la loi entrée-sortie du mécanisme !

0,5**Question 8 :**Application numérique : $L(\beta=-30^\circ) \approx 777,78\text{mm}$ et $L(\beta=20^\circ) \approx 647,05\text{mm}$, soit une course : $\Delta L \approx 130,73\text{mm}$.**1****Question 9 :**

$$\vec{V}_{B/0} = \frac{d\vec{CB}}{dt} /_0 = \frac{dR\vec{z}_1}{dt} /_0 = R.\frac{d\vec{z}_1}{dt} /_0, R \text{ est constant, et : } \frac{d\vec{z}_1}{dt} /_0 = \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{z}_1 = \dot{\beta}.\vec{y}_0 \wedge \vec{z}_1 \text{ Soit : } \vec{V}_{B/0} = R.\dot{\beta}.\vec{x}_1$$

1,5

$$\vec{V}_{B/0} = \frac{d\vec{AB}}{dt} /_0 = \frac{d(-L(t).\vec{x}_2)}{dt} /_0 = -\dot{L}.\vec{x}_2 - L(t).\frac{d\vec{x}_2}{dt} /_0, L(t) \text{ variable, et : } \frac{d\vec{x}_2}{dt} /_0 = \vec{\Omega}_{2/0} \wedge \vec{x}_2 = \dot{\varphi}.\vec{y}_0 \wedge \vec{x}_2$$

$$\text{Soit : } \vec{V}_{B/0} = -\dot{L}.\vec{x}_2 + L(t).\dot{\varphi}.\vec{z}_2$$

1,5**Question 10 :**On trouve ainsi : $R.\dot{\beta}.\vec{x}_1 = -\dot{L}.\vec{x}_2 + L(t).\dot{\varphi}.\vec{z}_2$ Ce qui correspond à la dérivée de la fermeture géométrique.**1**

Question 11 :

Un potentiomètre est une résistance variable utilisant le principe du pont diviseur de tension. L'axe du capteur déplace angulairement un point de potentiel sur un fil résistant enroulé circulairement. En fonction de la résistance mesurée, on en déduit la longueur du fil et ainsi l'angle parcouru. Voir cours sur les capteurs pour le schéma

1,5**Question 12 :**

MEMS signifie : Micro Electro Mechanical Systems. Ils sont fabriqués en silicium.

1**Question 13 :**

A : capteur inductif linéaire ; B : potentiomètre rotatif ; C ou D : accéléromètres et gyromètres.

1**Question 14 :****1**

Le capteur de la boucle interne est le capteur inductif linéaire et celui de la boucle externe le potentiomètre rotatif.

Question 15 :

On identifie : $H_1 = \frac{2B.S}{V_0.p}$; $H_2 = S$; $H_3 = \frac{d}{R}$; $H_4 = \frac{1}{p(m_e.p + c)}$; $H_5 = S.p$

2,5**Question 16 :**

On peut écrire par le théorème de superposition sur le schéma de la figure 9 : $X_2 = \frac{Q.H_1.H_2.H_4 - F_e.H_3.H_4}{1 + H_1.H_2.H_4.H_5}$

1,5**Question 17 :**

On peut écrire : $X_2 = Q.H_7 - F_e.H_6.H_7$ et identifier : $H_7 = \frac{H_1.H_2.H_4}{1 + H_1.H_2.H_4.H_5}$; $H_6 = \frac{H_3}{H_1.H_2}$

1**Question 18 :**

On trouve donc : $H_8 = H_{11} = K_p$; $H_9 = C(p)$; $H_{10} = K_s$

2**Question 19 :**

soit : $F(p) = \frac{X_{2c}}{X_2} = \frac{K_C \frac{K_{BO}}{p(1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2)}}{1 + K_C \frac{K_{BO}}{p(1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2)}} = \frac{K_C K_{BO}}{K_C K_{BO} + p(1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2)}$

$F(p) = \frac{1}{1 + \frac{p}{K_C K_{BO}} (1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2)}$; $K_{BF} = 1$, donc l'erreur statique du système est nulle !

1,5**Question 20 :**

Si le terme $1/\omega_0^2$ est négligé, on a donc : $F(p) = \frac{1}{1 + \frac{p}{K_C K_{BO}} (1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p)}$, fonction de transfert d'ordre 2.

Par identification, on trouve : $K_{BF} = 1$; $\omega_{0BF} = \sqrt{\frac{\omega_0 K_C K_{BO}}{2\xi}}$ et $\xi_{BF} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\omega_0}{2\xi K_C K_{BO}}}$

1,5**Question 21 :**

On veut $T_{R5\%}$; étant donné que le système est du 2nd ordre, il faudra vérifier : $\xi_{BF} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\omega_0}{2\xi K_C K_{BO}}}$

Soit : $K_C = \frac{\omega_0}{4\xi K_{BO}}$ AN : $K_C = 4$

1,5